

Numeri pseudocasuali

L'idea è di creare una successione di numeri casuali distribuiti uniformemente tra 0 e 1 (la random) per poter fare qualsiasi tipo di simulazione (metodi Monte Carlo, studi sulla fisica delle particelle, simulare un evento come un processo stocastico, per la crittografia). Si parte da un generatore di numeri casuali distribuiti tra 0 e 1. Con delle tecniche matematiche si passa a poter generare qualsiasi variabili casuali, anche se non uniformi.

La prima idea fu quella di generare numeri casuali tramite un fenomeno fisico, scrivere una tabella di questi numeri e immagazzinarli al computer. Quest'idea venne abbandonata per mancanza di memoria e si andò verso delle operazioni che generassero numeri casuali e indipendenti tra di loro. Queste richieste non furono completamente rispettate, sono dei decimali, non reali. Soprattutto non c'è indipendenza, c'è n'è sempre un po'. Le tecniche sviluppate negli hanno lo scopo di ridurre al minimo la correlazione e siccome i numeri vengono generati tramite operazioni a un certo punto si può presentare lo stesso numero iniziale e da quel numero iniziale si ripete la sequenza, quindi si ha un periodo. Si cerca di fare in modo che il periodo sia il più lungo possibile. Da qui il nome di numeri pseudocasuali.

PRIMO ALGORITMO (VON NEUMANN): METODO DEL MEDIO QUADRATO

- SERIE INIZIALE ($n \in \mathbb{N}$ "grande") S_0
- $S_0^2 \rightarrow$ si prendono le cifre centrali come S_1
- $S_1^2 \rightarrow$ " " " " come S_2

Prendiamo un numero naturale, facciamo il quadrato e isoliamo le cifre centrali del quadrato, da usare come numero successivo.

esempio (n° 4 cifre)

$$S_0 = 9354 \quad S_0^2 = 87 \underline{4973} 16 \quad X_0 = 9354/10^4$$

$$S_1 = 4973 \quad S_1^2 = 24 \underline{7307} 29 \quad X_1 = 4973/10^4$$

$$S_2 = 7307 \quad S_2^2 = 53 \underline{3922} 49 \quad X_2 = 7307/10^4$$

$$S_3 = 3922 \quad S_3^2 = 15 \underline{3820} 84 \quad X_3 = 3922/10^4$$

Ovviamente, con lo stesso seme si ottiene la stessa sequenza.

PRO : ALGORITMO SEMPLICE ANCHE DA IMPLEMENTARE

CONTRO: 1) SE NELLA SEQUENZA RICOMPARE UN NUMERO S_k GIÀ USCITO SI RIPETONO ANCHE $S_{k+1}, S_{k+2}, \dots$

2) C'È UNA CORRELAZIONE TRA I NUMERI VICINI ED IN PARTICOLARE SE $S_i \approx S_k$ ANCHE $S_{i+1} \approx S_{k+1}$

METODI CONGRUENZIALI

Si considerano 3 numeri fissati:
 m = modulo

a = incremento

x_0 = valore iniziale detto seme

$$x_i = (a x_{i-1}) \bmod m$$

$$X_i = \frac{x_i}{m}$$

es. $a = 7^5, m = 2^{31} - 1$

GENERATORI DI FIBONACCI

$$x_i = (x_{i-p} \odot x_{i-q}) \bmod m$$

con p e $q < i$

$\odot$ rappresenta un'operazione aritmetica o binaria

N.B. Tutte queste sequenze di numeri sono comunque periodiche. Il generatore sarà "buono" se il periodo sarà molto grande.